Tránsito y exposición acústica de fachada

Curso 5 · Laboratorio 2 · Edificio Chimbote — Torre A
Caso FA-01: estar de la vivienda CH-A-P05-S03, piso 5, fachada sur hacia **Pasaje Chimbote**.

1. Alcance del encargo

El estudiante modelará un escenario **docente de tránsito ficticio** hacia el **estar** de la vivienda seleccionada. Pasaje Chimbote se representará como **vía local angosta**, no como avenida de varias pistas. El eje y la distancia a la fachada se determinarán mediante la planta de emplazamiento y el mapa, **no desde el render conceptual**. No atribuir al estar una exposición frontal directa a Mirador Azul sin justificación geométrica.

> **Advertencia:** los flujos entregados **no son aforos de Pasaje Chimbote**. Se ha seleccionado un escenario de **circulación elevada** con fines didácticos para estudiar la exposición acústica y el diseño de la fachada. No presentarlo como situación ambiental medida ni representativa del pasaje.

2. Datos del escenario docente de tránsito

Cada cifra es un **flujo medio horario supuesto** de la categoría dentro de cada período.

Período	Duración	Livianos (veh/h)	Pesados medianos (veh/h)	Pesados (veh/h)	Motocicletas (veh/h)
Día	12 h	80	3	1	7
Tarde	4 h	45	1	0	4
Noche	8 h	10	0	0	1

Otros supuestos del ejercicio: **30 km/h** de velocidad media, **asfalto convencional**, **pendiente 0 %**, sin afirmar que sean datos levantados en terreno. El alumno debe registrar el sentido de circulación y comprobar la geometría. Se utilizará el esquema de períodos **12/4/8 horas** para Lden.

En el modelo de emisión CNOSSOS-EU, distinguir vehículos de categoría **1, 2, 3, 4a y 4b**. Las motocicletas del ejercicio se cargan como **4b (7/4/1 veh/h)**, no como vehículos pesados; 4a queda en cero salvo que se añada expresamente un supuesto sobre ciclomotores.

3. Fachada y receptor exterior

- **Receptor:** delante del **paño sur del estar** de CH-A-P05-S03, piso 5. La ventana y superficie opaca deben identificarse en los antecedentes arquitectónicos.
- **Altura sobre rasante y distancia calzada–fachada:** determinar con planos, cortes y mapa. Si no se dispone de información suficiente, justificar un supuesto por separado.
- **Separación exterior de ~0,1 m:** posición operativa utilizada por la auditoría de incidencia en fachada de NoiseMap; **no es una cota arquitectónica ni una ubicación reglamentaria de medición**.
- Registrar el eje vial, la altura del edificio, el suelo y otras condiciones geométricas dentro de las capacidades reales del motor.

4. Método y limitaciones

El módulo vial educativo de **NoiseMap** utiliza emisión espectral inspirada en **CNOSSOS-EU §2.2** para categorías 1, 2, 3, 4a y 4b. La propagación exterior corresponde a un **motor educativo basado en ISO 9613-2:2024**, que **no implementa íntegramente CNOSSOS-EU §2.5**. El nivel del receptor y su **Lden son estimaciones académicas no normativas**.

Procedimiento en NoiseMap · Etapa 6

1. Abre **https://noisemap-akuzoft.vercel.app/** y localiza el emplazamiento utilizando los planos de referencia.
2. Con **Tráfico vial**, traza el eje de **Pasaje Chimbote** delante del costado sur de Torre A. No lo representes como avenida.
3. Con **Edificio**, dibuja el perímetro exterior desde el plano y cierra el polígono. Ajusta su altura a partir del corte o de un supuesto justificado.
4. Agrega un **Receptor** exterior aproximadamente **0,1 m** delante del paño sur del **estar** de piso 5; evita colocarlo en una esquina o dentro del edificio. Registra altura sobre rasante.
5. Configura el tránsito por categorías **1, 2, 3, 4a y 4b**, velocidades, pavimento, pendiente y sentidos; deja 4a en cero si no se ha definido tránsito de ciclomotores.
6. En **Lden de tránsito · tres períodos**, introduce los flujos horarios ficticios de la tabla para día (12 h), tarde (4 h) y noche (8 h). Reemplaza los valores precargados del software.
7. En **Auditoría del receptor en fachada**, selecciona el edificio y receptor; comprueba orientación, distancias y altura.
8. Ejecuta **Calcular Lden en receptor** y corrige cualquier advertencia de geometría antes de aceptar el resultado.

9. Registra **Lday**, **Levening**, **Lnight** y **Lden**. Si el motor ya excluyó la reflexión de la propia fachada en el cálculo incidente, **no restes otros 3 dB**.
10. Utiliza **Exportar resultados JSON** e impórtalo en la Etapa 6 del laboratorio. Documenta método, motor, versión, vía, edificio y receptor. Continúa el diseño del paño de fachada en **SONARA**.

El polígono del edificio es necesario para la **auditoría de incidencia en fachada de este ejercicio**, no necesariamente para todos los cálculos posibles de NoiseMap. No utilizar un mapa estacionario de nivel puntual como sustituto del cálculo vial por períodos.

Cálculo del indicador energético

```
Lden = 10 log10 { [12·10^(Lday/10) + 4·10^((Levening+5)/10)
                 + 8·10^((Lnight+10)/10)] / 24 }
```

La fórmula combina **niveles previamente calculados en el receptor**; no reemplaza los modelos de emisión y propagación.

5. Diseño de fachada en SONARA

Con la exposición exterior obtenida, el alumno determinará desde los planos el **área bruta, área opaca, superficie de ventanas, volumen y TR del estar**. Caracterizará la fachada original, propondrá una variante y comparará los resultados usando los descriptores y requisitos de **Clase B según ISO/TS 19488:2021**. **Lden exterior no es el descriptor de aislamiento de fachada**.

6. Evidencias a entregar

- Flujos ficticios por período y categoría, con velocidad, pavimento y condición de avenida **no asumida**.
- Geometría: eje vial, distancia calzada–fachada, altura de receptor del piso 5, orientación y fuente documental.
- Resultados **Lday/Levening/Lnight/Lden**, JSON, motor y limitaciones de propagación.
- Modelo original y alternativa mejorada de la **fachada sur del estar** en SONARA.
- Comparación técnica con el requisito de Clase B y sus limitaciones.

Referencias metodológicas para estudio: Directiva 2002/49/CE, Anexo I (Lden); Directivas (UE) 2015/996 y 2021/1226 (CNOSSOS-EU y revisiones). **Documento de uso exclusivamente docente.**